

<i>Analiza danych spektroskopowych</i> (laboratorium) SPRAWOZDANIE nr 6		<i>Kod grupy:</i> W11IBP-SI0122L <i>Termin:</i> Środa, 13:15 - 16:00
Ocena:	Temat: Analiza układu wieloskładnikowego.	Data realizacji laboratorium: 15.04.2026
	Wykonał: Borodijuk Otylia Nr albumu: 278776	Data złożenia sprawozdania: 21.04.2026

1. Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z metodami spektrofotometrii UV-Vis w analizie barwników roślinnych. Zadanie obejmuje analizę widma absorpcyjnego ekstraktu z liści, wyznaczenie charakterystycznych parametrów pasm absorpcji (maksimum, szerokość połówkowa) oraz ilościowe oznaczenie zawartości chlorofilu *a* w próbkach wody morskiej z wykorzystaniem prawa Lamberta-Beera.

2. Wstęp teoretyczny

Tkanka roślinna na przykładzie liścia

Przedmiotem niniejszej analizy nie jest izolowany związek chemiczny, lecz złożony, wieloskładnikowy układ biologiczny w postaci tkanki liścia. Liście stanowią kluczowe organy asymilacyjne większości roślin naczyniowych. Jako organizmy autotroficzne (samożywne), rośliny wykazują zdolność do syntezy materii organicznej z prostych związków nieorganicznych w procesie fotosyntezy.

Proces fotosyntezy polega na konwersji energii świetlnej w energię wiązań chemicznych. Z dwutlenku węgla oraz wody syntetyzowane są cukry proste (glukoza, sacharoza), które stanowią bazę dla dalszych przemian metabolicznych. Cukry są następnie przechowywane w postaci skrobi. Są dalej przetwarzane na złożone cząsteczki organiczne, takie jak białka czy celuloza. Są metabolizowane w procesie oddychania komórkowego, aby zapewnić energię chemiczną niezbędną do procesów życiowych komórki.

Specyficzna budowa morfologiczna i anatomiczna liścia umożliwia głęboką penetrację tkanek przez promieniowanie słoneczne, które dociera do wyspecjalizowanych organelli – chloroplastów. Za ich charakterystyczną zieloną barwę odpowiada chlorofili, barwnik zdolny do absorpcji kwantów światła w zakresie czerwonym i niebieskim.

W warunkach stresowych lub podczas jesieni, dochodzi do degradacji chlorofilu wywołanej spadkiem temperatury oraz skróceniem fotoperiodu. W wyniku ograniczenia produkcji zielonego barwnika ujawniają się obecne w tkankach barwniki pomocnicze takie jak karotenoidy (odcienie pomarańcza), ksantofile (odcienie żółci), czy antocyjany (odcienie czerwieni i fioletu). [1]

Układ tych barwników w tkance liścia decyduje o jego finalnej charakterystyce spektralnej, co ma istotne znaczenie dla wydajności procesów energetycznych rośliny.

Chlorofil *a* i *b*

W tkankach roślinnych występuje szereg zróżnicowanych cząsteczek barwników, spośród których kluczową rolę w fazie jasnej fotosyntezy odgrywają chlorofil *a* i chlorofil *b* oraz barwniki pomocnicze: luteina i karoten.

Pod względem chemicznym, chlorofile *a* i *b* charakteryzują się heterocykliczną, płaską strukturą policykliczną (układ porfirynowy). W centrum tego układu znajduje się skoordynowany jon magnezu (Mg^{2+}), który pełni kluczową rolę w procesach transferu energii wzbudzenia elektronowego.

- Chlorofil *a*: Główny barwnik odpowiedzialny za bezpośrednią konwersję energii świetlnej na chemiczną.
- Chlorofil *b*: Pełni funkcję anteny energetycznej, poszerzając zakres absorpcji światła i przekazując energię do chlorofilu *a*.
- Karotenoidy (luteina i karoten): Oprócz funkcji absorpcyjnych, pełnią istotną rolę fotoprotekcyjną, chroniąc aparat fotosyntetyczny przed uszkodzeniami wywołanymi nadmiernym natężeniem promieniowania.

Chlorofil *a* i *b* różnią się pojedynczą grupą funkcyjną przy pierścieniu porfirynowym.

Chlorofil *a*: posiada grupę metylową ($-CH_3$). Jest głównym barwnikiem biorącym bezpośredni udział w przemianie energii świetlnej w chemiczną. Natomiast chlorofil *b*: posiada grupę aldehydową ($-CHO$). Pełni funkcję barwnika pomocniczego, przekazując energię do chlorofilu *a*.

Struktura tych barwników determinuje ich specyficzne właściwości spektralne, co bezpośrednio przekłada się na efektywność wykorzystania poszczególnych długości fal światła słonecznego w procesach metabolicznych rośliny. [2]

Chlorofil wykazuje zdolność do absorpcji promieniowania elektromagnetycznego w dwóch głównych zakresach widma widzialnego: niebieskim oraz czerwonym. Światło o długości fali odpowiadającej barwie zielonej jest przez ten barwnik odbite od powierzchni liścia lub przepuszczone przez jego tkanki, co determinuje charakterystyczną barwę tkanek roślinnych, ponieważ to odbite światło dociera do naszych oczu, przez co postrzegamy roślinę jako zieloną. [2] Jednak subtelna różnica w budowie powoduje, że oba barwniki mają inne maksima absorpcji.

Chlorofil, a hem

Struktura pierścieniowa hemu, kluczowego składnika białek, takich jak hemoglobina, czy mioglobina, wykazuje wysokie podobieństwo do budowy chlorofilu *a*. Obie cząsteczki oparte są na pierścieniu porfirynowym (układ czterech pierścieni pirolowych). Kluczowa różnica tkwi w atomie metalu znajdującym się w centrum tego układu. Chlorofil posiada w centrum jon magnezu (Mg^{2+}). Jest on kluczowy dla przekazywania energii wzbudzenia elektronowego. Hem posiada w centrum jon żelaza (Fe^{2+}), co pozwala mu na wiązanie i transport tlenu. [3] Chlorofil umożliwia roślinom produkcję energii z słońca, a hem umożliwia zwierzętom efektywny transport tlenu. To podobieństwo strukturalne ma znaczenie w potencjalnym rozwoju nauki. Okazuje się, że natura stworzyła doskonały mechanizm stanowiący fundament dla życia zarówno roślinnego, jak i zwierzęcego. Świadczy to też o tym, że jony zarówno magnezu, jak i żelaza, zmieniają właściwości fizykochemiczne układu.

Oznaczanie barwników roślinnych

Współczesna analiza danych spektroskopowych w inżynierii biomedycznej opiera się na różnorodnych podejściach metodologicznych, z których każde charakteryzuje się odmiennym mechanizmem pomiarowym oraz zakresem uzyskiwanych informacji. Wybór odpowiedniej techniki zależy od wymaganej precyzji oraz natury badanego układu wieloskładnikowego.

W literaturze przedmiotu oraz praktyce laboratoryjnej stosuje się kilka głównych strategii oznaczania barwników, które różnią się stopniem ingerencji w próbkę oraz selektywnością:

- Wysokosprawna chromatografia cieczowa HPLC: Jest to metoda referencyjna, charakteryzująca się najwyższą specyficznością. W pomiarze tym dochodzi do fizycznego rozdzielenia poszczególnych cząsteczek barwnika na kolumnie chromatograficznej, co pozwala na identyfikację i kwantyfikację bardzo konkretnych związków, takich jak chlorofil a i b oraz ich liczne pochodne. Mierzy się tu czas retencji oraz sygnał detekcji (z detektorem matrycy diodowej lub fluorescencyjny) dla każdego wyizolowanego składnika z osobna.
- Techniki zakwaszania: Stosowane w celu poprawy dokładności algorytmów spektrofotometrycznych. Pomiar polega na celowej konwersji 100% chlorofilu do feopigmentów poprzez dodanie kwasu, co wywołuje charakterystyczne przesunięcie w widmie absorpcji. Mierzy się różnicę sygnału przed i po reakcji, co teoretycznie pozwala wyodrębnić udział czystego chlorofilu, choć często proces ten utrudnia zmętnienie próbki wpływające na tło optyczne.
- Spektroskopia odbiciowa VIS-VNIR: W przeciwieństwie do metod ekstrakcyjnych, technika ta pozwala na pomiar bezpośrednio z matrycy biologicznej (np. tkanki liścia) bez niszczenia próbki. Mierzy ona sygnał chloropigmentów w stanie stałym, co jest szybkie, ale mniej precyzyjne pod kątem rozróżniania poszczególnych części.
- Klasyczna spektrofotometria: Metoda ta opiera się na prawie Lamberta-Beera i wykorzystuje proste równania liniowe (mono-, di- lub trichromatyczne) aplikowane do pomiarów absorbancji przy wybranych długościach fal. Pozwala ona na szacowanie stężeń głównych barwników, jednak jej istotną wadą jest tendencja do zawyżania wyników dla chlorofilu w obecności produktów ich degradacji, które absorbują światło w zbliżonych zakresach.

Fundamentem teoretycznym tych pomiarów jest prawo Lamberta-Beera, które definiuje liniową zależność między absorbancją światła przez roztwór a stężeniem zawartej w nim substancji. W opisywanym podejściu stężenie c wyznacza się bezpośrednio z przekształconego równania:

$$c = \frac{A}{\varepsilon \cdot l}$$

W formule tej A oznacza maksymalną absorbancję przy danej długości fali, ε jest współczynnikiem absorpcji właściwej dla danej substancji i rozpuszczalnika, natomiast l reprezentuje długość drogi optycznej, która w standardowych warunkach pomiarowych wynosi 1 cm. Kluczowym ograniczeniem czystego prawa Lamberta-Beera w układach biologicznych jest jednak fakt, że naturalne ekstrakty są mieszaninami wielu barwników o nachodzących na siebie widmach absorpcji, a prawa absorpcji zakładają jednorodność, co bez dodatkowej obróbki sygnału prowadzi do zawyżania wyników. Aby pokonać tę trudność, opracowano metodę dekonwolucji widm zbiorczych, która polega na matematycznym rozkładzie skomplikowanego sygnału na poszczególne piki składowe odpowiadające konkretnym barwnikom.

W metodzie tej dokładnie wyznacza się indywidualne piki absorpcji poprzez dopasowanie funkcji Gaussa/Lorentza identyfikując się maksima charakterystyczne dla chlorofilu a ($\lambda_{max} \approx 662 \text{ nm}$) oraz chlorofilu b ($\lambda_{max} \approx 645 \text{ nm}$). Dzięki niej, możliwe jest oddzielenie sygnału aktywnego chlorofilu od produktów jego starzenia lub degradacji. Metoda pozwala na separację szumu biologicznego i artefaktów fizycznych, co znacząco podnosi wiarygodność wyników w porównaniu do prostych metod równaniowych. [4]

Parametry widma absorpcyjnego

Maksimum absorpcji (λ_{max}): Długość fali, przy której substancja najsilniej pochłania światło. Jest to kluczowy parametr identyfikacyjny.

Szerokość połówkowa pasma ($\Delta\vartheta_{1/2}$): Szerokość piksu mierzona w połowie jego wysokości. Informuje ona o wyrazistości pasma i może wskazywać na czystość próbki lub obecność oddziaływań międzycząsteczkowych.

3. Wyniki

3.1. Analiza widma

Analizowane widmo jest cząsteczkowym widmem absorpcyjnym. Jego postać (szerokie pasma absorpcji) wynika ze struktury elektronowo-oscylacyjnej cząsteczek chlorofilu oraz faktu, że badany liść jest układem wieloskładnikowym. Widmo obejmuje zakres od 550 nm do 750 nm.

3.1.1. Maksimum głównego pasma absorpcji

Początkowo wykonano obliczenia skali. Odczytano dla danych punktów na widmie dwa punkty na osi w jednostce na wykresie, a następnie ich różnicę w pikselach, spisując przypadające im wartości w punktach, potem odejmując od siebie. Następnie wyznaczono jaką wartość absorbancji oraz długości fali odpowiada jednemu pikselowi, aby ułatwić późniejsze obliczenia.

Odczytano punkty w pikselach dla dwóch punktów absorbancji, gdzie $x_1 = 550 \text{ nm}$ i $x_2 = 600 \text{ nm}$, ($\Delta x = 50 \text{ [nm]}$).

$$x_1 = 6.18 \text{ px} \wedge x_2 = 10.19 \text{ px} \Rightarrow \Delta x = 4.01 \text{ px}$$

Następnie obliczono jaką część długości fali przypada na 1 piksel, w celu ułatwienia obliczeń:

$$\frac{1 \text{ px} \cdot 50 \text{ nm}}{4.01 \text{ px}} \approx 12.48 \text{ nm}$$

W następnym etapie odczytano współrzędną x, dla której przypada największa wartość absorbancji, następnie odjęto odległość x_0 do osi, a tę różnicę przeliczono na jednostkę [nm]:

$$x_{max} = 16.95 \text{ px} \wedge x_{os} = 6.18 \text{ px} \Rightarrow \Delta x = 10.77 \text{ px}$$

Zatem od początku osi do odczytanego maksimum otrzymujemy:

$$\Delta x = 10.77 \cdot 12.48 \text{ nm} = 134.43 \text{ nm}$$

Ze względu na fakt, że oś zaczyna się od $\lambda = 550.00 \text{ nm}$, trzeba dodać tę wartość do obliczonego przesunięcia:

$$\lambda_{max} = 550.00 + 134.43 = 684.43 \text{ nm}$$

Ostateczny wynik maksimum głównego pasma absorpcji to $\lambda_{max} = 684.43 \text{ nm}$.

3.1.2. Intensywność głównego pasma absorpcji

Analogicznie jak poprzednio, wykonano obliczenia skali dla osi y.

Odczytano punkty w pikselach dla dwóch punktów absorbancji, gdzie $y_1 = 0\%$ i $y_2 = 20\%$, więc różnica wynosi $\Delta y = 20 \text{ [%]}$.

$$y_1 = 8.27 \text{ px} \wedge y_2 = 13.03 \text{ px} \Rightarrow \Delta y = 4.76 \text{ px}$$

Policzono jaką część długości fali przypada na 1 piksel, w celu ułatwienia obliczeń:

$$\frac{1 \text{ px} \cdot 20\%}{4.76 \text{ px}} \approx 4.21\%$$

W następnym etapie odczytano współrzędną y , dla której przypada największa wartość absorpcji, następnie odjęto odległość y_0 do wprowadzonej linii bazowej, a tę różnicę przeliczono na procenty:

$$y_{\text{linii bazowej}} = 10.43 \text{ px} \wedge y_{\text{max}} = 30.05 \text{ px} \Rightarrow \Delta y = 19.63 \text{ px}$$

$$I = 19.63 \cdot 4.21\% = 82.54\%$$

Ostateczny wynik intensywności pasma głównego absorpcji to $I = 82.54\%$.

3.1.3. Szerokość połówkowa

Podczas wyznaczania szerokości połówkowej skorzystano z tych samych punktów, jak w wyznaczaniu intensywności pasma głównego absorpcji:

$$y_{\text{linii bazowej}} = 10.43 \text{ px} \wedge y_{\text{max}} = 30.05 \text{ px} \Rightarrow \Delta y = 19.63 \text{ px}$$

Następnie tę wartość podzielono na pół, aby wyznaczyć wysokość, od linii bazowej na jakiej powinno wyznaczać się ten parametr:

$$\frac{1}{2} \Delta y = 9.81 \text{ px} \wedge A_{1/2} = \frac{1}{2} y_{\text{max}} + y_{\text{linii bazowej}} = 20.24 \text{ px}$$

Stąd wiemy, że połowa intensywności przypada na 20.24 px . W celu odczytania dla jakich długości fali to przypada wprowadzono prostą nachyloną pod identycznym kątem, jak linia bazowa. Ustawiono prostą y w punkcie o współrzędnej $y = 20.08 \text{ px}$. Dla przecięcia tej prostej z widmem odczytano współrzędne x_1, x_2 :

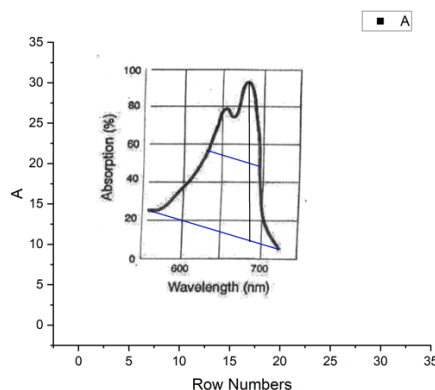
$$x_1 = 12.95 \text{ px} \wedge x_2 = 17.97 \text{ px} \Rightarrow \Delta x = 5.02 \text{ px}$$

Następnie tę różnicę przeliczono na jednostkę:

$$\Delta \vartheta_{1/2} = 5.02 \cdot 12.48 \text{ nm} = 62.69 \text{ nm}$$

Ostateczny wynik szerokości połówkowej wynosi $\Delta \vartheta_{1/2} = 62.69 \text{ nm}$.

Poniżej przedstawiono uzyskany wykres:



Rysunek 1: Wykres uzyskany w środowisku Origin.

Na Rys. 1 czarny pionowy odcinek przedstawia ten, dla którego wyznaczano maksimum głównego pasma absorpcji, względem niego liczono też intensywność głównego pasma absorpcji. Granatowy odcinek na dole to linia bazowa, natomiast granatowy wyżej, to właśnie prosta y, względem której wyznaczano szerokość połówkową.

3.2. Masa chlorofilu

W tej części ćwiczenia wykorzystujemy metody spektrofotometryczne do wyznaczenia dokładnej zawartości barwnika w roztworze. Podstawą wszystkich obliczeń w tym zadaniu jest prawo Lamberta-Beera, które opisuje zależność między pochłanianiem światła a stężeniem substancji. Naszym celem jest znalezienie średniej masy chlorofilu a w 1 litrze (1 dm^3) wody.

Przekształcono wzór Lamberta-Beera, aby obliczyć stężenie dla każdej z trzech próbek:

$$A = C \cdot l \cdot \varepsilon \Rightarrow C = \frac{A}{\varepsilon \cdot l}$$

Przykładowy przebieg obliczeń przedstawiono dla pierwszej próbki:

$$C = \frac{1.65}{8260 \text{ M}^{-1}\text{cm}^{-1} \cdot 1\text{cm}} = 1.99 \cdot 10^{-5} \text{ mol/dm}^3$$

Mając stężenie molowe, obliczamy masę, korzystając z masy cząsteczkowej (z klasycznego wzoru na stężenie molowe):

$$C = \frac{m_B}{M_B \cdot V} \Rightarrow m = C \cdot M_B \cdot V$$

Po podstawieniu wartości dla pierwszej próbki otrzymujemy:

$$m = 1.99 \cdot \frac{10^{-5} \text{ mol}}{\text{dm}^3} \cdot 893.50 \frac{\text{g}}{\text{mol}} \cdot 1.00 \text{ dm}^3 = 0.17 \text{ g}$$

Aby uzyskać wynik końcowy masy $\bar{m}$, wyciągamy średnią arytmetyczną z trzech pomiarów.

Tabela 1: Tabela z wynikami do drugiej części ćwiczenia.

Nr próbki	λ	A	ε	C	m	$\bar{m}$
	nm	-	$\text{M}^{-1}\text{cm}^{-1}$	mol/dm^3	g	g
1	658	1.65	8260	$1.99 \cdot 10^{-5}$	0.178	0.171
2		1.22		$1.48 \cdot 10^{-5}$	0.132	
3		1.87		$2.26 \cdot 10^{-5}$	0.202	

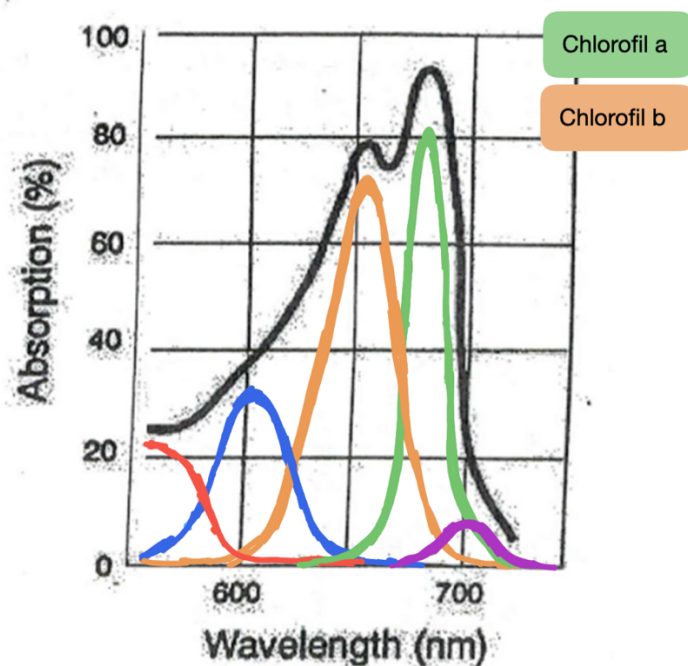
Czy wybór długości fali 658 nm był słuszny?

W spektrofotometrii pomiarów dokonuje się w pobliżu maksimum absorpcji, aby zapewnić jak najwyższą czułość i ograniczyć błędy pomiarowe. Wynika to z tego, że to widmo jest kombinacją wielu pasm nakładających się na siebie (wynika to z addytywności absorpcji) i w tych maksimach jest najmniejszy udział innych składników, ze względu na to, że chlorofile a i b wykazują silną absorpcję w swoich indywidualnych zakresach. Pik widoczny na lewo ($\approx 658 \text{ nm}$) przypada bliżej oczekiwanego pikowi dla chlorofilu b, natomiast to widoczne na prawo ($\approx 684 \text{ nm}$) jest bliższe oczekiwanemu pikowi dla chlorofilu a. [4] Zidentyfikowane przeze mnie wcześniej maksimum głównego pasma absorpcji wyznaczono na 684.43 nm i przypisuje się te okolice jako maksimum absorpcji chlorofilu a. Ten pik miał wyższą amplitudę, stąd właśnie go uwzględniono w pomiarach. Jednak na analizowanym widmie da się zauważyć, że nie jest to jedyny wysoki pik. Drugi, ma

niewiele niższą amplitudę, znajduje się on właśnie w okolicy 658 nm. Ten wybór w oznaczaniu chlorofilu b byłby uzasadniony i prawidłowy. Jednak według polecenia, celem jest oznaczenie chlorofilu a, którego maksimum przypada na sąsiedni pik, niż ten wybrany. Zatem ten wybór w tym kontekście nie był odpowiedni.

3.3. Rozdzielenie pasm absorpcji

W celu rozdzielenia pasm absorpcji należy założyć, że poszczególne pasma mają kształt krzywej Gaussa lub Lorentza. Suma tych krzywych powinna dawać kształt widma złożonego.



Rysunek 2: Próba rozkładu widma absorpcyjnego liścia na pasma składowe.

Zastosowano model pasmowy do wyjaśnienia kształtu widma liścia. Kolorami zaznaczono i podpisano teoretyczny udział chlorofilu a i b w widmie całkowitym, co wyjaśnia występowanie dwóch wierzchołków w zakresie promieniowania 650 – 700 nm. Wyznaczono 5 rozdzielnych pasm i ich rozkład pozwala sądzić, iż dobór długości fali w analizie z poprzedniej części ćwiczenia powinien być dobrany w okolicy maksimum głównego pasma absorpcji. Ogranicza to wpływ innych substancji, które mogłyby pochłaniać światło przy innych długościach fali.

4. Wnioski

Przeprowadzone ćwiczenie pozwoliło na kompleksową analizę właściwości spektroskopowych barwników. Na podstawie otrzymanego wykresu stwierdzono, że analizowane widmo absorpcyjne liścia ma charakter cząsteczkowego widma pasmowego. Szeroki i nieregularny przebieg widma jest bezpośrednim dowodem na złożoną strukturę i potwierdza, że liść stanowi układ wieloskładnikowy. Wynika to z nakładania się sygnałów od różnych form chlorofilu oraz barwników pomocniczych, a także z oddziaływań barwników z matrycą białkową chloroplastów, co modyfikuje ich właściwości spektralne w porównaniu do czystych roztworów.

Udało się osiągnąć cel ćwiczenia i wyznaczono odpowiednie parametry, które przedstawiono poniżej w Tab. 2.

Tabela 2: Tabela przedstawiająca podsumowanie wyników w pierwszej części ćwiczenia.

λ_{max}	684.43 nm
I	82.54%.
$\Delta\vartheta_{1/2}$	62.69 nm

Gdzie λ_{max} to maksimum głównego pasma absorpcji, I to intensywność pasma głównego absorpcji, a $\Delta\vartheta_{1/2}$ to szerokość połówkowa.

Zrozumienie fizykochemicznej struktury barwnika pozwoliło wyjaśnić zjawisko charakterystycznej barwy roślin. Wysoka absorpcja w zakresach niebieskim i czerwonym i znacznie osłabiona w przedziale 500–550 nm definiuje zieloną barwę. Promieniowanie o tych długościach fali nie jest pochłaniane przez cząsteczki chlorofilu, światło zielone zostaje odbite od powierzchni liścia i dociera do oka obserwatora, stanowiąc wizualne potwierdzenie selektywności procesu absorpcji.

W części ilościowej eksperymentu wykazano praktyczne zastosowanie prawa Lamberta-Beera do oznaczania stężeń barwników w próbkach środowiskowych. Wykorzystując molowy współczynnik absorpcji oraz zmierzoną absorbcję, obliczono, że średnia zawartość chlorofilu w badanej wodzie morskiej wynosi 0,0171 g/dm³. Ostatecznie potwierdzono, że wybór długości fali 658 nm do pomiarów nie był słuszny. Taki dobór pozwoliłby na uzyskanie wysokiej czułości pomiarowej i zminimalizowanie wpływu innych składników na końcowy wynik analizy, ale w kontekście analizy chlorofilu b. Nadal metodę spektrofotometryczną klasyfikuje się jako precyzyjne narzędzie w tego typu badaniach, jednak należy zwrócić uwagę, na to co tak naprawdę liczymy i co przedstawiają wyniki.

5. Literatura

[1] Leaf. *Wikipedia: the free encyclopedia* [online]. [dostęp 20.04.2026]. Dostępny w Internecie: <https://en.wikipedia.org/wiki/Leaf>

[2] R. Mandal, G. Dutta, *From photosynthesis to biosensing: Chlorophyll proves to be a versatile molecule*, Sensors International 1; 2020; 100058.

[3] D.H. De Jong, i in., *Atomistic and Coarse-Grained Force Field for Water-Soluble and Membrane Proteins*, The Journal of Physical Chemistry B 119; 2015; 7760–7770.

[4] A. Sanchini, M. Grosjean, *Quantification of chlorophyll a, chlorophyll b and pheopigments a in lake sediments through deconvolution of bulk UV-VIS absorption spectra*, Journal of Paleolimnology 64; 2020; 243–256.